Ejercicios — soluciones

Tema 1: Matrices

1 Operaciones

básico

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcula $A + 2B$, AB y BA. ¿Conmutan?

Solución

$A + 2B = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}}$ $\quad AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) & 1\cdot 1 + 2\cdot 2 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot(-1) & 3\cdot 1 + 4\cdot 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}}$

$BA = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}$. Como $AB \neq BA$, **no conmutan**.

2 Inversa

básico

Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y comprueba el resultado.

Solución

$|A| = 6 - 5 = 1 \neq 0$, luego existe. $A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}}$.

Comprobación: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✓

3 Potencias

medio

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^2 y A^3, deduce A^n y calcula A^{50}.

Solución

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se deduce $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (por inducción: $A^{n+1} = A^nA = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$).

$$A^{50} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 50 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

4 Ecuaciones matriciales

●●○ medio

Resuelve la ecuación matricial $AX + B = C$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $B = I$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución

$AX = C - B \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$. Del ejercicio anterior, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$, y $C - B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}.$$ Comprobación: $AX = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ y $AX + I = C$ ✓

5 Inversa

●●○ medio

Calcula la inversa de $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ por el método de los adjuntos.

Solución

$|M| = 1 \cdot (2 - 0) - 0 + 1 \cdot (0 - 1) = 1$.
Adjuntos: $A_{11} = 2$, $A_{12} = 0$, $A_{13} = -1$; $A_{21} = 1$, $A_{22} = 1$, $A_{23} = -1$; $A_{31} = -1$, $A_{32} = 0$, $A_{33} = 1$.

$$M^{-1} = \tfrac{1}{1}(\operatorname{Adj} M)^t = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$$

6 Rango

●●○ medio

Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

Solución

$|A| = k^2 - 2k + 1 = (k-1)^2$ (restando la fila 1 a las otras: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix}$).

Si $k \neq 1$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \boxed{\operatorname{rg} A = 3}$. Si $k = 1$: las tres filas son $(1,1,1) \Rightarrow \boxed{\operatorname{rg} A = 1}$.

7 Cayley-Hamilton

●●● avanzado (tipo PAU)

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Comprueba que $A^2 - 5A = 2I$.

b) Usa esa relación para calcular A^{-1} sin la fórmula de los adjuntos.

c) Expresa A^3 como combinación de A e I.

Solución

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$; $A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$ ✓

b) $A(A-5I) = 2I \Rightarrow A \cdot \frac{A-5I}{2} = I$, luego $A^{-1} = \frac{1}{2}(A-5I) = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}}$.

c) $A^2 = 5A + 2I \Rightarrow A^3 = 5A^2 + 2A = 5(5A+2I) + 2A = \boxed{27A + 10I}$.

8 Operaciones

●●● avanzado (tipo PAU)

Halla todas las matrices $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, $AX = XA$.

Solución

$AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$.

Igualando: $a + c = a \Rightarrow c = 0$; $b + d = a + b \Rightarrow d = a$.

$\boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}}$ con $a, b \in \mathbb{R}$ cualesquiera.